1. (习题十二 4)

$$\begin{aligned}
a_k(f') &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\cos kx\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\pi}\left(f(x)\cos kx|_{-\pi}^{\pi} + k\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\mathrm{d}x\right) \\
&= kb_k(f).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_k(f') &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin kx\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\pi}\left(f(x)\sin kx|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\mathrm{d}x\right) \\
&= -ka_k(f).
\end{aligned}$$

同理

$$a_k(f'') = -k^2 a_k(f), \quad b_k(f'') = -k^2 b_k(f).$$

由条件, $f''|_{[-\pi,\pi]} \in C[-\pi,\pi]$, 所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi} f''(x)\cos nx\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi} f''(x)\sin nx\mathrm{d}x = 0,$$

则 $a_k(f''), b_k(f'')$ 一致有界. 设 $\sup\{|a_k(f'')|, |b_k(f'')|\} = C$, 则对 $n \geq 1$ 已有

$$|a_n| = \left|\frac{a_n(f'')}{n^2}\right| \leq \frac{C}{n^2}, \quad |b_n| = \left|\frac{b_n(f'')}{n^2}\right| \leq \frac{C}{n^2}$$

2. (习题十二 6)

(1) 考虑 x 在 $[0, 2\pi]$ 的傅里叶展开, $a_0 = 2\pi$,

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x\cos kx\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{k\pi}\left(x\sin kx|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi}\sin kx\mathrm{d}x\right) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_k &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x\sin kx\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{k\pi}\left(x\cos kx|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi}\cos kx\mathrm{d}x\right) \\
&= -\frac{2}{k}.
\end{aligned}$$

而 $f(x) = x$ 在 $[0, 2\pi]$ 单调且可导, 因而

$$x = \pi - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}. \quad (0 < x < 2\pi)$$

(3) 类似地, $a_0 = \frac{8\pi^2}{3}$,

$$
\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x^2\cos kx\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{k\pi}\left(x^2\sin kx\Big|_0^{2\pi} - 2\int_0^{2\pi} x\sin kx\mathrm{d}x\right) \\
&= \frac{1}{k\pi}\cdot -2\pi\cdot -\frac{2}{k} = \frac{4}{k^2}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
b_k &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x^2\sin kx\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{k\pi}\left(x^2\cos kx\Big|_0^{2\pi} - 2\int_0^{2\pi} x\cos kx\mathrm{d}x\right) \\
&= -\frac{1}{k\pi}\left(4\pi^2 - 0\right) \\
&= -\frac{4\pi}{k}.
\end{aligned}
$$

而 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 2\pi]$ 单调且可导, 因而

$$
x^2 = \frac{4\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\cos nx}{n^2} - \frac{\pi\sin nx}{n}\right). \quad (0 < x < 2\pi)
$$

(5) 考虑验证 ($x \neq 2k\pi$ 时左式收敛):

$$
\begin{aligned}
-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n} &= \Re\left(-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}}{n}\right) \\
&= \Re\ln(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}) \\
&= \ln|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}| \\
&= \frac{1}{2}\ln((1-\cos x)^2 + \sin^2 x) \\
&= \frac{1}{2}\ln(2 - 2\cos x) \\
&= \frac{1}{2}\ln\left(4\sin^2\frac{x}{2}\right) \\
&= \ln 2 + \ln\left|\sin\frac{x}{2}\right|.
\end{aligned}
$$

这立即给出

$$
\ln\left|\sin\frac{x}{2}\right| = -\ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n} \quad (x \neq 2k\pi).
$$

3. (习题十二 7)

在 $[-\pi, \pi]$ 上展开 x^2. $b_k = 0$, $a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$,

$$
\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\cos kx\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{k\pi}\left(x^2\sin kx\Big|_{-\pi}^{\pi} - 2\int_{-\pi}^{\pi} x\sin kx\mathrm{d}x\right) \\
&= \frac{2}{k^2\pi}\left(x\cos kx\Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\mathrm{d}x\right) \\
&= \frac{4(-1)^k}{k^2}.
\end{aligned}
$$

而 x^2 在 $[-\pi,0]$ 和 $[0,\pi]$ 各自单调且导数存在, 所以

$$x^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cos nx}{n^2}.\quad(-\pi<x<\pi).$$

令 $x=0$:

$$0=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

注意 x^2 在 $[-\pi,\pi]$ 是 Holder 连续的, 所以级数一致收敛到 x^2. 两侧同时积分

$$\frac{x^3}{3}=\frac{\pi^2}{3}x+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\sin nx}{n^3},$$

对 x^3 同理分析, 再次同时积分,

$$\frac{x^4}{12}=\frac{\pi^2}{6}x^2+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}\cos nx}{n^4}-4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^4}$$

令 $x=\pi$:

$$4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{12}-4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^4}=\frac{\pi^4}{12}-4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}+\frac{8}{2^4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$$
$$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}.$$

4. (习题十二 8)

由周期性, 只需考虑 $[-\pi,\pi]$ 上的情形. 设 $f(x)=\operatorname{sgn}(x)$, 不妨认为 $f(0)=0$, 则 $a_k=0$,

$$b_k=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin kx\mathrm{d}x=-\frac{2}{k\pi}\cos kx|_0^{\pi}=\begin{cases}0, & 2\mid k;\\ \frac{4}{k\pi}, & 2\nmid k.\end{cases}$$

则明显有 (0 处不连续, 手动验证):

$$f(x)=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}.$$

移项即得目标.

5. (习题十二 11)

任意取定 k, 令

$$f(x)=\begin{cases}-k(x+1), & -\pi\le x<-1;\\ 0, & -1\le x\le 1;\\ k(x-1), & 1<x\le\pi.\end{cases}$$

所以 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 连续且有界变差, 它的傅里叶级数在 $[-1,1]$ 一致收敛到 0. 任意的 k 给出无穷多个这样的傅里叶级数.